ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Сучасні каркаси web-додатків

Звіт з лабораторної роботи №5

Використання Vue composables: пошук і дозавантаження каталогу

Виконав: Прохович Владислав Павлович

Група: 7.F2.25-2

Викладач: Лісняк Андрій Олександрович

12 жовтня 2026 року

Репозиторій: https://github.com/vladznu01-afk/web-frameworks

Мета та реалізація

Розроблено незалежний Vue-проєкт. Код, конфігурація, умова, тести та результати знаходяться у папці /Users/vladislavprokhovich/IdeaProjects/r/webframeworks/lab5.

Автор: Прохович Владислав Павлович, група 7.F2.25-2. Дата: 12.10.2026.

Середовище виконання: macOS, Node.js 26.8.2 (в умові рекомендовано 24 LTS), npm, Vue 3.5, Vite 7.3.6. Вихідні умови з Moodle збережено в assignment/.

Запуск

```
npm ci
npm run dev -- --port 5174 --strictPort
npm test
npm run build
```

Результат збірки: dist/. Журнали: evidence/build.txt, evidence/tests.txt. Для повторного запуску підставте порт, зазначений нижче.

Походження та здача

Використано відкриті матеріали викладача: https://github.com/lisnayk/znu-lab-starters (отримані через git clone --depth 1). Знімки зроблено з реального локального застосунку. Повноекранні знімки браузерної сторінки не містять системного адресного рядка; URL указано в підписах звіту.

Репозиторій: https://github.com/vladznu01-afk/web-frameworks. Роботи завантажуються в окремі каталоги lab4/ і lab5/; PDF-звіт збережено в кожній папці. Завдання з Moodle збережено в assignment/.

План розподілу відповідальності

Потік стану

```
query -> abort активного запиту (flush: sync)
  -> debounce 400 мс -> requestUrl -> useFetch -> page
                                       -> merge -> products
нижній маркер -> load-more -> skip + 12 ---------^
```

Зміна debouncedQuery синхронно скидає skip, products і total. skip=0 замінює список; інші сторінки додаються без повторних id. loadMore дозволений лише за hasMore, без isLoading, isPending або error. refetch повторює URL через реактивний revision. Повернення введення до попереднього рядка та пошук із додатковими пробілами також повторюють скасований запит, навіть якщо нормалізований URL не змінився.

useFetch читає toValue(url) до await у watchEffect, створює AbortController на запуск і abort у onCleanup. Скасована відповідь не змінює data/error. finally попереднього контролера не вимикає loading нового. abort завершує loading; refetch зберігає ту саму сторінку для retry.

ProductSearchForm не формує URL, бо не володіє пагінацією й API-контрактом. ProductCatalog не завантажує дані, бо відображає вже отриманий масив. Власник ресурсу відповідає за його очищення: composable таймера, composable запиту та composable observer. Debounce скорочує кількість запусків, abort негайно припиняє застарілий запуск; це різні задачі.

Observer створюється в onMounted, стежить за ref маркера, unobserve старий елемент і disconnect на розмонтуванні. Якщо API немає, кнопка дозавантаження лишається доступною. rootMargin = 280px 0px, threshold = 0.01.

Початковий стартер

Вихідний App.vue містив TODO: введення не запускало пошук, нижній блок не спостерігався. Цей початковий стан установлено читанням стартера, а не окремим запуском у браузері. Розмітку product-card і CSS перенесено зі стартера; логіку завершено окремими модулями.

Контрольні питання

1. Сирий query керує негайним abort (watch з flush: sync).
2. Debounce не скасовує вже запущений fetch; AbortController скасовує.
3. Таймер, мережевий запит і observer/watch мають власне очищення.
4. Третя сторінка має skip=24 при limit=12.
5. watchEffect збирає реактивні залежності лише синхронно до першого await.

Таблиця перевірок: CHECKS.md. Автоматичні тести використовують керовані відповіді та офлайн-помилку; реальний DummyJSON перевірено окремо у браузері. Звіт: report.pdf.

Контракти та розподіл відповідальності

Модуль	Входи	Виходи	Власний стан	Відповідальність
App.vue	введення, сторінка API, події	URL, props дочірніх компонентів	query, skip, products, total	оркестрація пошуку й merge сторінок
ProductSearchForm.vue	modelValue, isLoading, error, loaded, total, isPending	update:modelValue	немає	доступне поле й видимий статус без HTTP
ProductCatalog.vue	products, isLoading, error	retry	немає	сітка, loading, empty, error
ProductCard.vue	product (required)	картка	форматувач ціни	відображення одного товару
CatalogLoadMore.vue	loaded, total, isLoading, error, hasMore	load-more, retry	ref маркера	нижній блок та observer
useFetch.js	URL: значення/ref/getter	readonly data/error/isLoading, abort, refetch	контролер, revision	HTTP, актуальність відповіді, очищення
useDebouncedValue.js	source, delay=400	readonly ref	таймер, відкладене значення	debounce, очищення таймера
useIntersectionObserver.js	target, callback, options	callback при перетині	observer, stop watch	підписка/перепідписка, disconnect
api/products.js	query, skip=0	URL	немає	URLSearchParams, limit=12, delay=1500

Результати перевірок

Сценарій	URL / умова	Карток	Фактичний результат	Метод
Початок	https://dummyjson.com/products?limit=12&skip=0&delay=1500	12	12 із 194	реальний браузер
Пошук phone	https://dummyjson.com/products/search?limit=12&skip=0&delay=1500&q=phone	12	12 із 23	реальний браузер
Завершення phone	той самий пошук, skip=12	23	23/23, кнопки більше немає	реальний браузер
Скасування	початковий URL -> p, ph, phone	0 під час пошуку	q=ph отримав net::ERR_ABORTED, q=phone завершився 200	Chrome DevTools network capture + тест
Друга сторінка	https://dummyjson.com/products?limit=12&skip=12&delay=1500	24	картки накопичуються	тест + реальний браузер
Третя сторінка	https://dummyjson.com/products?limit=12&skip=24&delay=1500	36	36 із 194	реальний браузер
Дубль id	друга відповідь містить повторний id	24	дубль не додано	контрольована відповідь у тесті
Новий пошук після сторінок	q=phone, skip=0	1 у фікстурі	старі товари очищені	тест
Порожній пошук	q=zzzz-no-such-product-7615, skip=0	0	«Товарів не знайдено»	реальний браузер
Очистити поле	products, skip=0, без q	12	початковий каталог повернувся	браузер + тест
Offline + retry	кероване fetch rejection, потім успіх	за фікстурою	error очищено, повторено той самий URL	тест; ручний Offline у DevTools не проводився
Розмір 390x844	ширина документа	12	scrollWidth=390	реальний браузер
Розмір 1440x900	ширина документа	12	scrollWidth=1440	реальний браузер
Відсутній IntersectionObserver	API відсутній	-	немає помилки	тест
Очищення ресурсів	розмонтування/зміна target	-	таймер очищено, abort, unobserve/disconnect	тест
Production build	npm run build	-	18 модулів, exit 0	evidence/build.txt

npm test: 7/7. Початковий стан TODO підтверджено читанням вихідного стартера. Знімок Network із canceled не збережено: користувач переключив активне вікно Chrome під час підготовки. Стан canceled підтверджено accessibility-деревом Network, поведінку - тестом. Перед здачею треба додати саме знімок Network і URL власного репозиторію.

Команди та виробнича збірка

> build
> vite build
vite v7.3.6 building client environment for production...

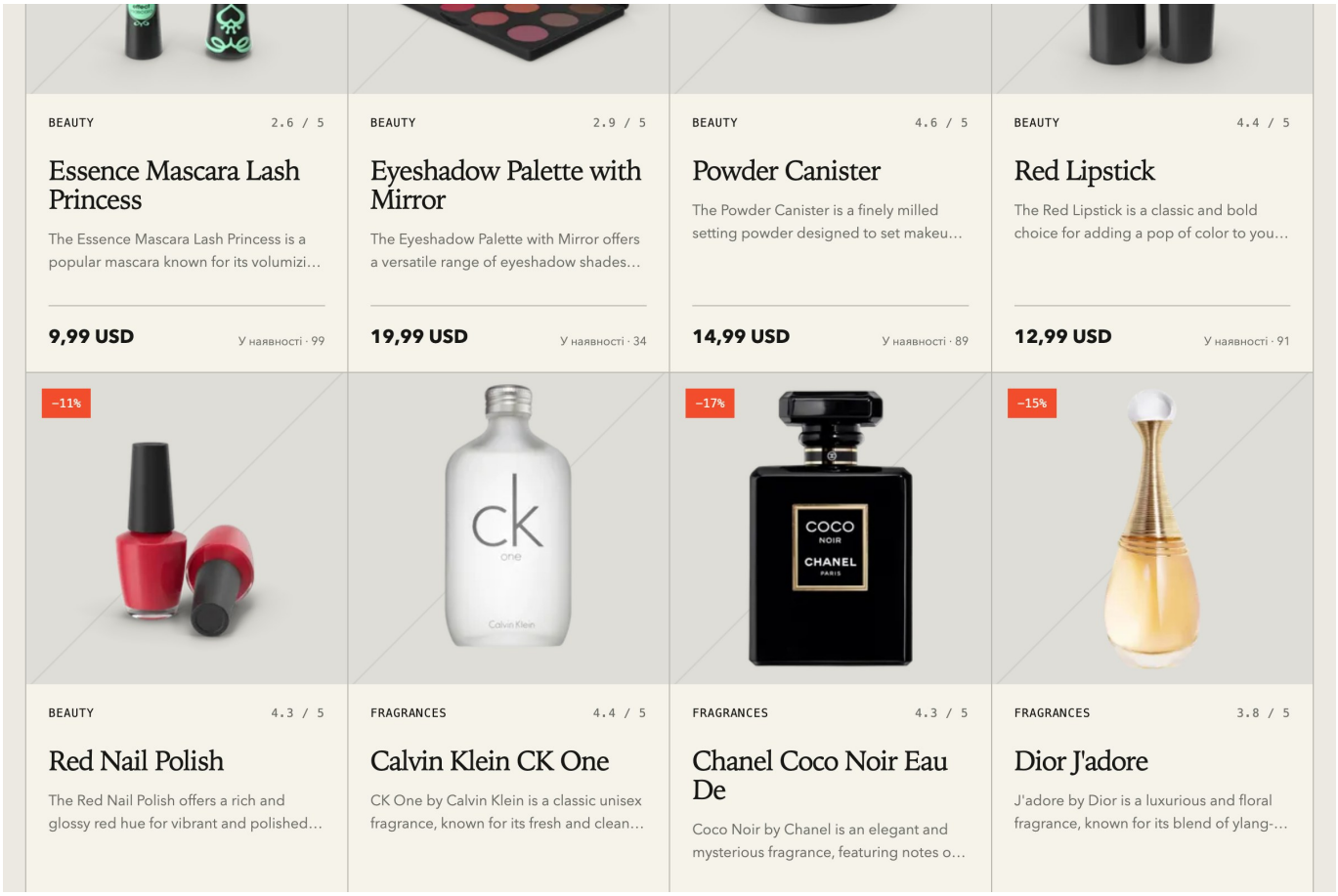
```
transforming...
 18 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/index.html                  0.67 kB │ gzip:  0.43 kB
dist/assets/index-7FJi7ah-.css   9.95 kB │ gzip:  2.87 kB
dist/assets/index-4cBMKjmd.js   73.55 kB │ gzip: 29.11 kB
 built in 189ms
> test
> vitest run --environment jsdom


 RUN  v5.0.3 /Users/vladislavprokhovich/IdeaProjects/r/webframeworks/lab5


 Test Files  1 passed (1)
      Tests  7 passed (7)
   Start at  20:36:36
   Duration  341ms (environment 59%, transform 17%, tests 14%, import 9%, worker 1%)
```

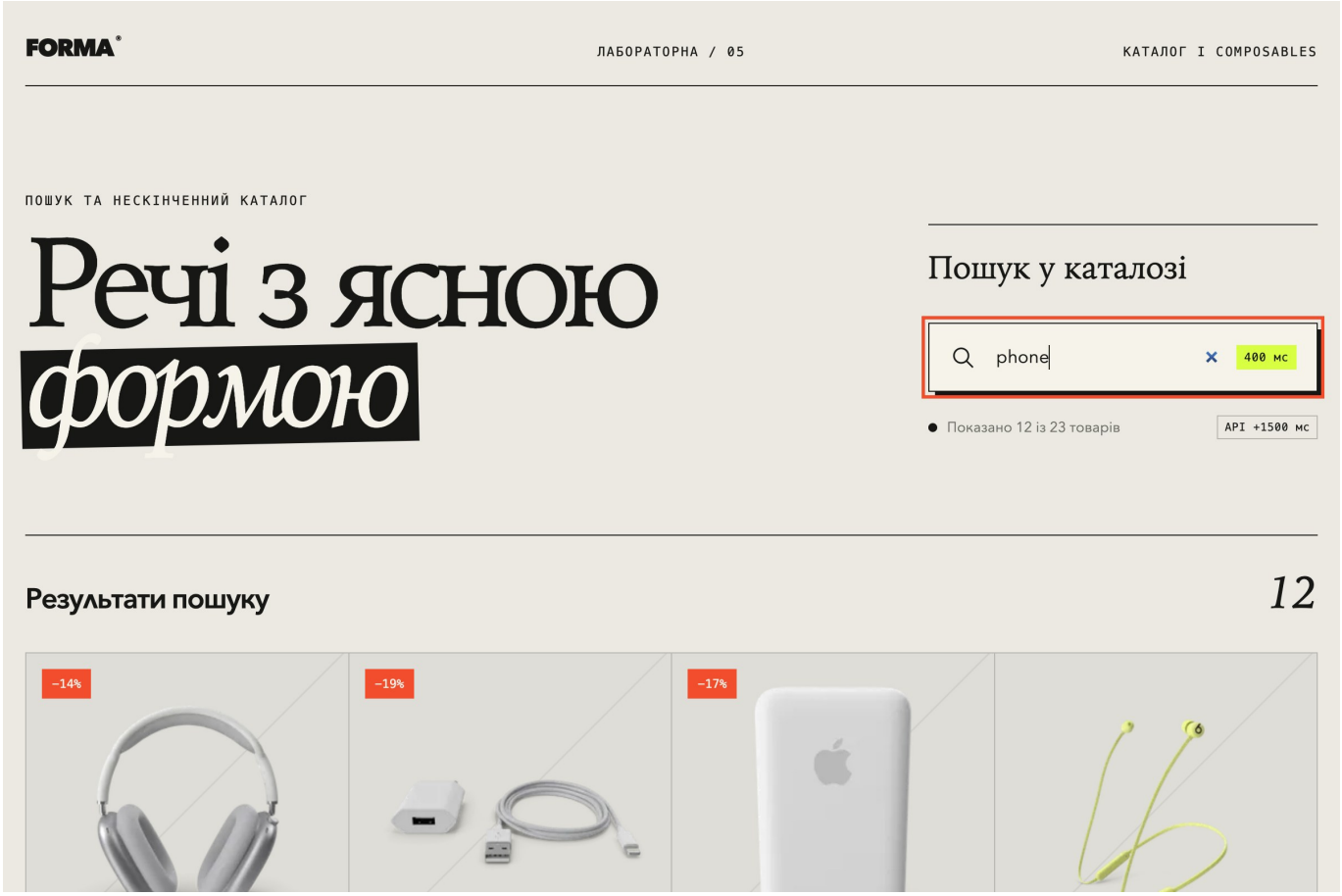
Знімок: 01-initial.jpg

http://localhost:5174/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



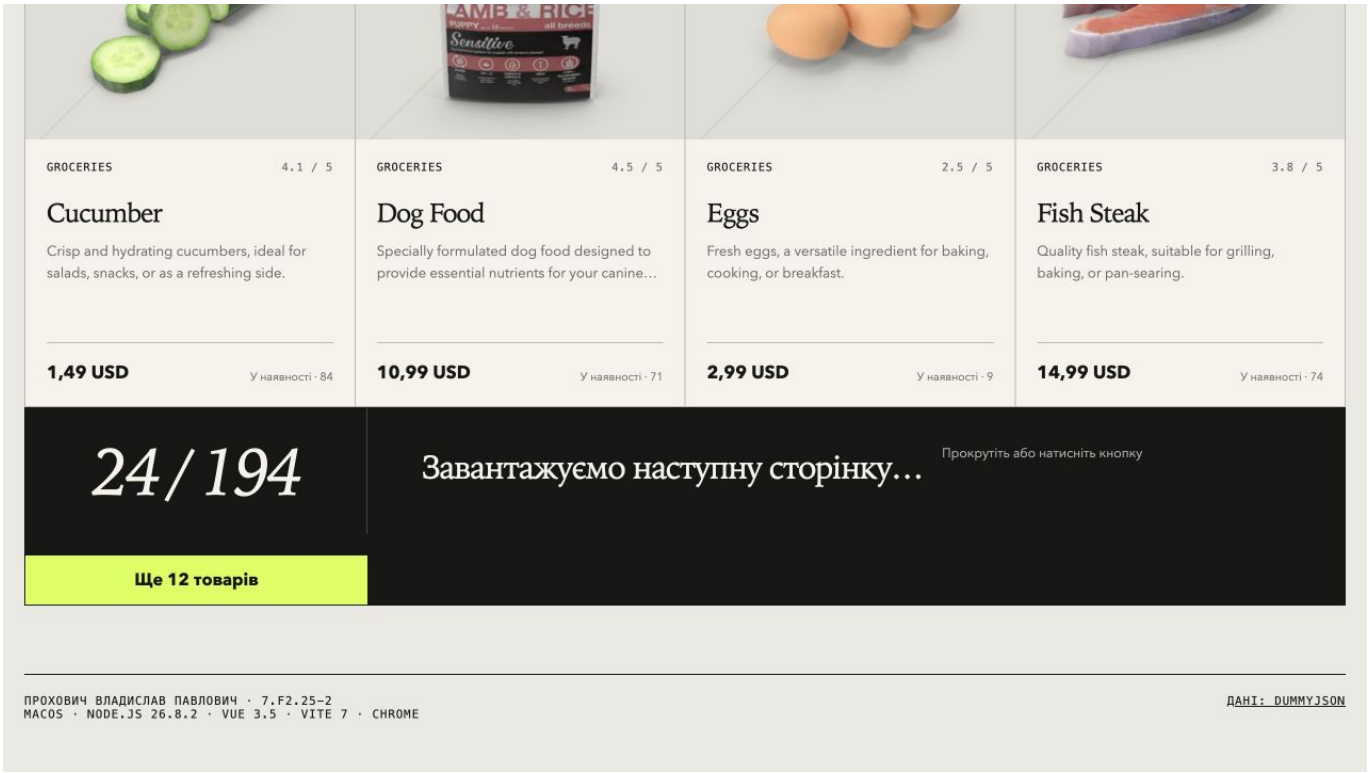
Знімок: 02-search.jpg

http://localhost:5174/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



Знімок: 03-load-more.jpg

http://localhost:5174/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



Знімок: 06-empty.jpg

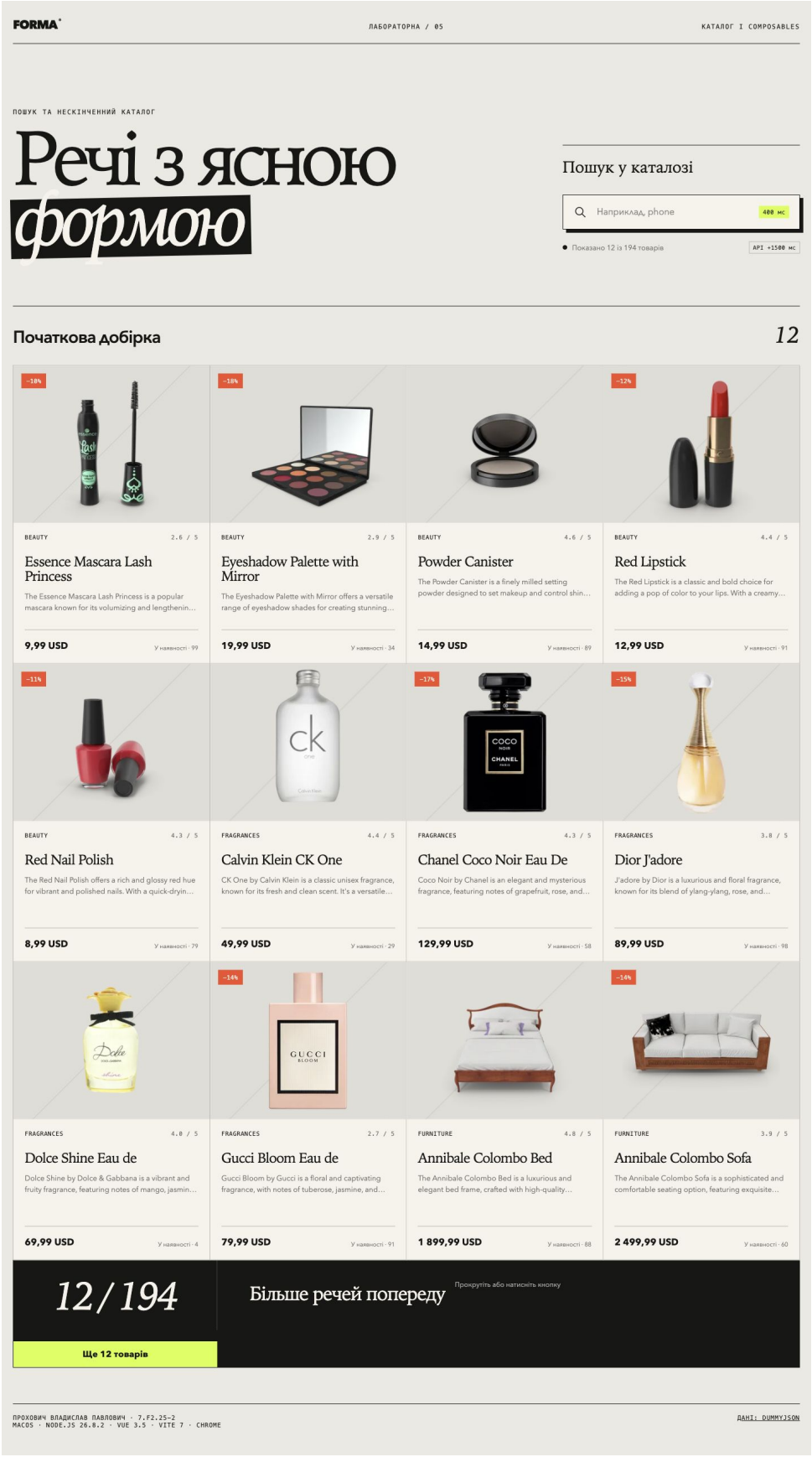
http://localhost:5174/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



Повна сторінка зменшена для огляду. Оригінальний знімок повної роздільності доступний у evidence/.

Знімок: 07-desktop.jpg

http://localhost:5174/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



Знімок: 04-mobile.jpg

http://localhost:5174/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



Повна сторінка зменшена для огляду. Оригінальний знімок повної роздільності доступний у evidence/.